

Ejercicio 4

Ej 4: (28 Puntos) Sasha festeja su cumpleaños y para picar compró sándwiches de miga de muchos gustos distintos para compartir con sus amigos $A = A_1, \dots, A_n$. Como hay n invitados, a Sasha no se le ocurrió mejor idea que comprar n de cada gusto. Además, como no quiere comprar mucho eligió solo $g = n/8$ gustos $G = G_1, \dots, G_g$ distintos (n siempre es múltiplo de 8).

Lamentablemente, Sasha no sabía que sus amigos son medio quisquillosos y no quieren comer ciertos gustos. Por ejemplo Tuki quiere comer solo sándwiches de palmitos, mientras que a Carlos le da casi todo igual excepto que no quiere comer de queso y tomate. Cada amigo A_i tiene un conjunto L_i de gustos que acepta.

- (a) Dadas las listas de gustos de los amigos de Sasha, plantear el problema como un modelo de flujo que responda si Sasha puede distribuir todos los sándwiches de manera que se respeten las preferencias de sus amigos y que además se distribuyan todos los sándwiches. Considerar que Sasha no comerá ningún sándwich. (10 puntos)
- (b) Mostrar cómo a través de un flujo válido se puede reconstruir la solución. (8 puntos)
- (c) Calcular la complejidad, incluida la construcción de la red. (5 puntos)
- (d) Sasha se olvidó de tener en cuenta un factor: algunos de sus amigos prefieren los sandwichitos vegetarianos y otros los no vegetarianos. Cada amigo tiene preferencias v_i y w_i de sandwichitos que quiere vegetarianos y no vegetarianos respectivamente (se cumple que $v_i + w_i = g$). Explicar cómo se debería modificar el modelo del punto (a) para contemplar esta restricción. Justificar brevemente la modificación. (5 puntos)